# XIV. Ресторант

Да се разработи информационна система – Ресторант. Програмата съхранява и обработва данни за меню, маси и клиентски поръчки. Системата позволява множествен достъп.

Системата поддържа потребители администратор, управител, сервитьор и готвач с различни роли за достъп до функционалностите в системата.

Операции за работа с потребители:

- Създаване на управители от администратор;
- Създаване на сервитьори и готвачи от управител;
- Разпределяне на сервитьорите по работни смени.

Системата поддържа операции за работа с поръчки:

- Поддържане на меню (категория, ястие, грамаж, цена, наличност);
- Регистриране на маси и резервации с проверка за заетост;
- Откриване на поръчка за маса и добавяне на ястия и напитки;
- Промяна на статуса на ястие от готвач (прието, приготвя се, готово);
- Приключване на сметка, прилагане на отстъпка от управител и отчитане на плащане.

Системата поддържа справки по произволен период за:

- Текущи поръчки и заетост на масите;
- Продажби по ястие, категория и сервитьор;
- Оборот по смени и начини на плащане;
- Отказани позиции и приложени отстъпки.

Системата поддържа Известия за събития:

- Готова поръчка към обслужващия сервитьор;
- Изчерпано ястие от менюто;
- Предстояща резервация на маса.

# ТЕМИ ЗА ПРОЕКТ

Проектите ви дават шанс да разработите информационна система за съхранение и обработка на информация. Необходимо е системата да позволява изпълнение на избраните операции, да реагира адекватно на подадените команди и да дава исканата информация на ползващия я потребител. Целта на проектите е да приложите знанията си за обработка и организиране в паметта на данни, които да представят реални обекти. Проекта трябва да бъде реализиран като Spring приложение.

# Изисквания

## 1. Заявяване на проект

a. Всеки студент има право да избере един проект.
b. Заявяването става по време на Курсовия проект

## 2. Документация - Проекта трябва да е добре документиран

a. Заглавна страница съдържаща името на Университета, Факултета, Катедрата, Специалността, Темата на проекта, Имената на студентите от екипа, факултетни номера.
b. Пълното задание (условие) на проекта.
c. Анализ на проблема:
    i. Функционални изисквания. (извличат се от условието и се допълват след анализ на предметната област)
    ii. Проучване и избор на технологии за реализацията съвместими с Java и Spring
    iii. Структура на проекта. (Анализира се и се избира архетектурен модел)
    iv. Дефиниция на модулите на системата.
d. Проектиране на системата:
    i. Проектиране на отделните модули (примерни: база данни, GUI, бизнес логика);
    ii. UML – Use Case, Class Diagram, Sequence diagram и други;
    iii. Концептуален модел на базата от данни (ER диаграма (модел на Чен))
e. Реализация на системата:
    i. Реализация на базата от данни (PostGres, Oracle, MS SQL, My SQL) – Релационна схема описание на таблиците
    ii. Реализация на слоя за работа с базата данни (DAO, JPA (Hibernate))
    iii. Реализация на бизнеслогика и графичен интерфейс – Java, Spring, design patterns, dependency injection
    iv. Реализация на модул за регистриране на събития в системата – log4J
    v. API документаци

    Тестови резултати:
    vi. JUnit tests
    vii. Функционални тестове
    viii. Интеграционни тестове

## 3. Изпълнение на проекта

a. Работа в екип от двама човека;
b. Контрола на версиите чрез използване на система за контрол на версиите (git);
c. Предоставяне на предварителен план за разработка на проекта;
d. Актуализациите (commits) трябва да са всяка седмица и да съдържат описание;
e. Всяко приложение трябва да интегрира поне една функционалност с изкуствен интелект, свързана с темата на проекта (например препоръки, класификация, прогнозиране или интелигентен асистент). Интеграцията трябва да бъде достъпна през потребителския интерфейс. В документацията се описват избраният подход, обработваните данни, начинът на интеграция и тестови резултати за работата на функционалността.

## 4. Защита на проекта

a. Срок за предаване: до края на 10-та седмица.
b. Защитата на проектите ще се извърши по предварително обявен график
c. Актуализация в git, направена след края на 10-та седмица, няма да се оценява.